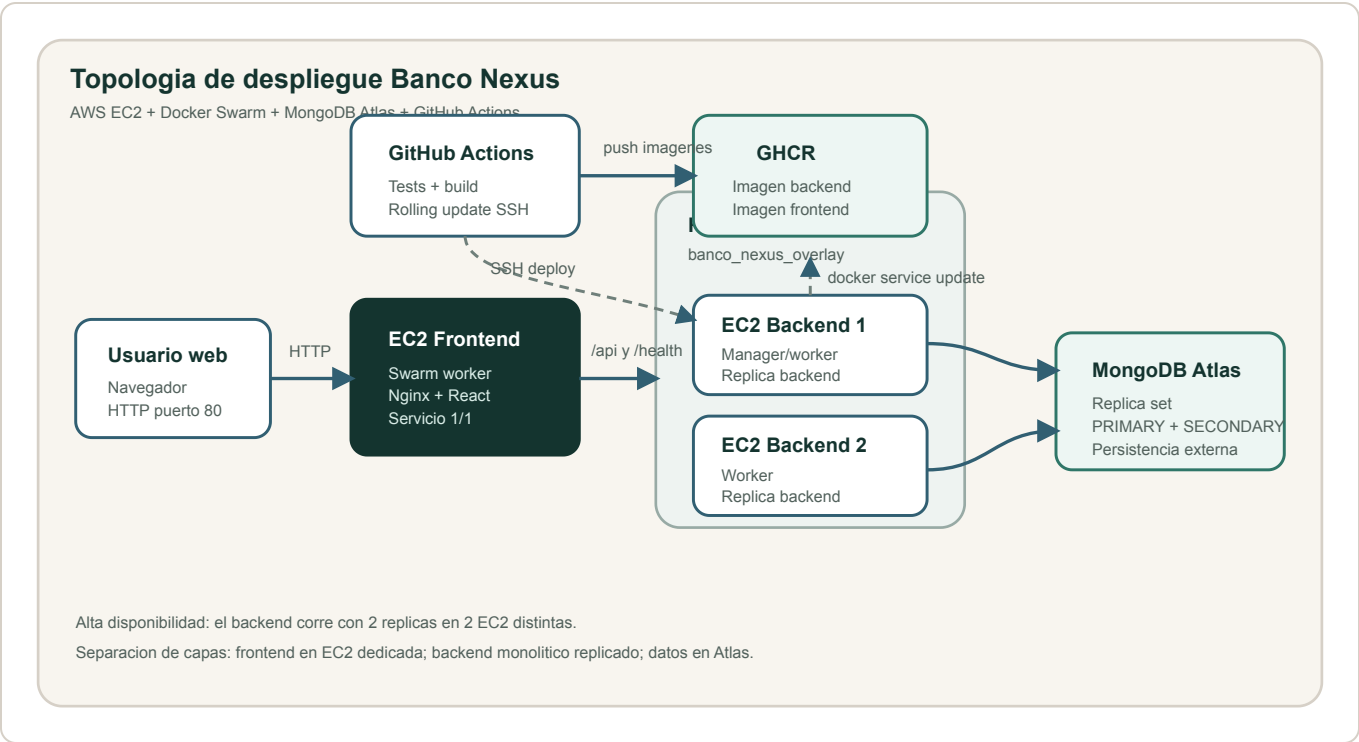


Documento de Arquitectura - Banco Nexus

Objetivo

Banco Nexus simula una aplicacion bancaria enfocada en transferencias monetarias seguras. La solucion usa un backend monolitico contenedorizado, un frontend independiente y persistencia administrada en MongoDB Atlas.

Topologia AWS



Componentes

- Frontend: React/Vite servido por Nginx. Nginx reenvia `/api` y `/health` al servicio backend.
- Backend: Node.js/Express monolitico con autenticacion JWT, generacion de cuentas, beneficiarios, motor de transferencias y auditoria.
- Base de datos: MongoDB Atlas, con datos persistentes fuera de EC2 y de los contenedores.
- Orquestacion: Docker Swarm con dos replicas del backend y rolling update. El backend usa `stop-first` para respetar `max_replicas_per_node: 1` y mantener una replica por nodo; el frontend usa `start-first` en su nodo dedicado.

Seguridad y consistencia

- Contraseñas con hash `bcrypt`.
- Numero de cuenta inmutable con indice unico.
- Validacion previa de cuenta destino con `/^\d{10}$/`.
- Transferencias con sesiones de MongoDB y `withTransaction` para cargo, abono, movimientos y auditoria atomicos.
- Bitacora con accion, estado, usuario, cuenta, fecha y detalle.

Despliegue

1. Inicializar Swarm en la EC2 manager y unir dos workers.
2. Crear los secretos `mongo_uri` y `jwt_secret`.
3. Publicar imagenes `backend` y `frontend` en GHCR.
4. Ejecutar `docker stack deploy -c deploy/swarm-stack.yml banco_nexus`.
5. En push a `main`, GitHub Actions publica imagenes y ejecuta `docker service update` con despliegue progresivo.

Infraestructura como codigo

La plantilla `infra/aws/cloudformation.yml` crea la VPC, subredes, security group y las tres EC2 requeridas. Despues, `scripts/bootstrap-swarm.sh` inicializa Docker Swarm y etiqueta los nodos para separar estrictamente backend y frontend.

- `banco_role=backend` para las dos EC2 de backend.
- `banco_role=frontend` para la EC2 dedicada de frontend.
- `deploy/swarm-stack.yml` usa estas etiquetas y `max_replicas_per_node` para distribuir las dos replicas del backend en nodos distintos.